

Plano de Aula – Seminário de APIs (Engenharia de Software II)

Identificação

Seminário de APIs para a disciplina de Engenharia de Software II, curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, Colégio Politécnico da UFSM, semestre 2026/2, a aula foi dividida entre quatro integrantes, com slides numerados de 1 a 63 e uma atividade desplugada no final.

Integrante	Matrícula	Parte da aula	Slides
Matheus	(202512603)	Apresentação inicial, o que é uma API e a analogia do restaurante	1–17
Isaac	(202410355)	HTTP, mapa das tecnologias, WebSocket e Webhooks	18–42
Enzo Miguel	(202511583)	REST × GraphQL, engenharia do contrato, fechamento e atividade desplugada	43–63
Joloano	(202513277)	Previsto: REST × GraphQL, assumido por Enzo	—

Joloano apresentaria o bloco de REST × GraphQL, mas por motivo pessoal não pôde participar no dia; Enzo assumiu esse bloco. Os slides trazem o nome dos quatro integrantes na capa.

Objetivos

Ao final da aula, os colegas entendem que uma API é um contrato entre quem pede e quem executa, sabem escolher a tecnologia de comunicação conforme o problema e revisam esses conceitos em uma atividade sem computador.

Objetivo geral: compreender os conceitos fundamentais de APIs e identificar situações em que cada um se aplica.

Objetivos específicos:

- Explicar o que é uma API, usando a analogia do restaurante (cliente, cardápio, atendimento, cozinha) e as ideias de abstração, baixo acoplamento e contrato.
- Ler uma requisição e uma resposta HTTP: método, endereço, headers, body, status e formatos JSON e XML.
- Diferenciar REST, SOAP, gRPC, GraphQL, WebSocket e Webhook, e saber quando usar polling, WebSocket ou Webhook.
- Comparar REST e GraphQL pelos critérios de resposta, cache, custo, evolução e uso frequente.
- Reconhecer o que compõe um bom contrato: documentação com OpenAPI, schema, erros previstos, versionamento, segurança (incluindo BOLA) e idempotência.
- Resolver o Bingo das APIs, associando definições aos termos trabalhados na apresentação.

Cronograma

A aula tem 3 momentos, e dura cerca de 1h30, dentro do limite de 1h20 a 3h, sem pausa.

#	Momento	Responsável	Duração planejada (estimativa)	Material
1a	Introdução: história, o que é API, analogia do restaurante	Matheus	15 min	Slides 1–17
1b	HTTP por dentro, tecnologias, polling, WebSocket e Webhook	Isaac	25 min	Slides 18–42
1c	REST × GraphQL, engenharia do contrato, segurança e fechamento	Enzo Miguel	20 min	Slides 43–59
2	Atividade desplugada: Bingo das APIs	Enzo Miguel, com o grupo	35 min	Slides 61 e 63, cartelas, papeizinhos e folha do apresentador
3	Correção: conferência dos BINGOs e explicação dos termos	Grupo	10 min	Folha do apresentador

Desenvolvimento da aula expositiva

A aula segue o fio "história primeiro, depois o pedido": do conceito de API até o contrato, sempre com a analogia do restaurante e com exemplos reais (GitHub, ViaCEP, Stripe, Petstore).

Matheus – slides 1 a 17: o que é uma API

- Abertura, cardápio do dia e linha do tempo: EDSAC (1949), RPC (1984), Web (1989–1991), XML-RPC, SOAP e REST (1998–2000), WebSocket, GraphQL, gRPC e OpenAPI (2011–2015).
- Significado de API (Application, Programming, Interface) e o ABC: abstração, baixo acoplamento e contrato.
- Contextos de uso (mapas, pagamentos, identidade, sistemas internos) e a analogia do restaurante: cliente, cardápio, atendimento, cozinha e pedido → prato.
- API como contrato, tipos de API (biblioteca, sistema operacional, web), endpoint e o exemplo do Google Cloud Endpoints.

Isaac – slides 18 a 42: HTTP e mapa das tecnologias

- HTTP/1.1 como base: método, endereço, headers e body em uma requisição POST /api/pedidos; resposta com status, Location e corpo em JSON ou XML.
- Verbos GET, POST, PUT, PATCH e DELETE, idempotência, e a ideia de que POST não serve só para criar.
- Status 2xx, 4xx e 5xx, HTTPS/TLS, token Bearer e demonstração rápida no DevTools (F12).
- APIs reais: GitHub e ViaCEP.
- Mapa das tecnologias (REST, SOAP, gRPC, GraphQL, WebSocket, Webhook), SOAP com envelope XML, polling × WebSocket × Webhook e a comparação WebSocket × Webhook.

Enzo Miguel – slides 43 a 59: REST × GraphQL e engenharia do contrato

- REST como estilo arquitetural (cliente–servidor, stateless, cache, interface uniforme, camadas, código sob demanda) e "HTTP + JSON ≠ REST".
- GraphQL (consulta de campos de um schema) e a tabela REST × GraphQL: resposta, cache, custo, evolução e uso frequente.
- Contrato na prática: OpenAPI e Swagger UI, endpoint com entrada, acesso, sucesso e erros (400, 401, 403, 422) e schema do PedidoEntrada.
- Evolução sem quebrar clientes: compatibilidade, aviso com prazo e versionamento.
- Segurança e confiabilidade: HTTPS, autorização, BOLA, limites (429), timeout, retry e Idempotency-Key; fluxo de pagamento com Stripe e webhook; arquiteturas com monólito, gateway, BFF e eventos.

Atividade desplugada: Bingo das APIs

Os colegas ouvem uma definição, descobrem o termo e o marcam na cartela, revisando os conceitos da apresentação sem usar computador. A atividade só usa papel, canetas ou lápis.

Material:

- 20 cartelas numeradas (01 a 20), cada uma com grade 5×5 com colunas B-I-N-G-O, 24 termos diferentes e a casa central "LIVRE".
- 53 papezinhos de definição para recortar e sortear, cada um com a resposta no rodapé, mais 2 cartas especiais "O servidor caiu! Todo mundo desmarca um termo".
- Folha do apresentador, com a lista dos 53 termos e os termos de cada cartela, para conferir se um BINGO é válido.

Como executar:

1. Cada colega recebe uma cartela e escreve o nome no topo.
2. O apresentador sorteia um papezinho e lê só a definição, sem dizer a resposta.
3. Quem tem o termo na cartela o marca; o apresentador marca o termo na folha dele.
4. Se sair uma carta especial, todos desmarcam um termo. (Foi descartado no dia)
5. Quem completa uma linha, coluna ou diagonal grita BINGO e explica um dos termos marcados. Errou = 400 Bad Request.
6. Os 3 primeiros a completar um BINGO válido ganham um prêmio.

Termos do bingo por assunto da aula:

Assunto	Termos
História e conceito	API, Contrato, Cliente, Implementação, EDSAC, RPC
Tecnologias e canais	REST, SOAP, GraphQL, gRPC, WebSocket, Webhook, Polling, HTTP
Métodos HTTP	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, Idempotência
Partes e formatos	Body, Query, Authorization, Content-Type, Location, JSON, XML
Status HTTP	200 OK, 201 Created, 204 No Content, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 422 Unprocessable, 429 Too Many, 500 Server Error
Contrato e boas práticas	Stateless, Cache, Schema, OpenAPI, Swagger UI, Mock, Versionamento, Timeout, Retry, Idempotency-Key, BOLA, HTTPS, Gateway, BFF, DevTools, ViaCEP

Correção e avaliação da atividade

O próprio grupo corrige o bingo durante o jogo e confere cada BINGO gritado, sem precisar recolher e corrigir cartelas depois.

- **Durante o jogo:** o apresentador marca na folha dele cada termo sorteado. Quando alguém grita BINGO, ele lê os termos da linha, coluna ou diagonal e confere se todos já foram sorteados (e se nenhum foi desmarcado por uma carta especial). A folha também lista os termos de cada cartela.
- **Compreensão:** quem completa o BINGO precisa explicar um dos termos marcados. Se o BINGO estiver errado, vale o aviso "400 Bad Request" da cartela.
- **Resultado:** os 3 primeiros a completar um BINGO válido ganham um prêmio.
- **Correção final:** ao fim da rodada, o grupo revisa os termos que mais geraram dúvida e retoma a definição de cada um, no momento de correção previsto no cronograma.

Conclusão

A aula fecha com três ideias para guardar: API é contrato, a tecnologia depende da conversa e um bom contrato aguenta mudança e falha. Em seguida o grupo abre para perguntas, agradece e devolve a condução da aula ao professor, que sorteia o tema do próximo grupo.

Bibliografia

- FIELDING, R. T. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. Tese (Doutorado) – University of California, Irvine, 2000. [Disponível aqui](#).
- BIRRELL, A. D.; NELSON, B. J. Implementing remote procedure calls. *ACM Transactions on Computer Systems*, v. 2, n. 1, p. 39–59, 1984.
- WILKES, M. V.; WHEELER, D. J.; GILL, S. *The Preparation of Programs for an Electronic Digital Computer*. Addison-Wesley, 1951.
- FIELDING, R.; NOTTINGHAM, M.; RESCHKE, J. *RFC 9110: HTTP Semantics*. IETF, 2022. rfc-editor.org/rfc/rfc9110.
- FETTE, I.; MELNIKOV, A. *RFC 6455: The WebSocket Protocol*. IETF, 2011. rfc-editor.org/rfc/rfc6455.
- OPENAPI INITIATIVE. *OpenAPI Specification*. spec.openapis.org/oas/latest.html.
- GRAPHQL FOUNDATION. *GraphQL Specification*. spec.graphql.org.
- OWASP. *API Security Top 10* (inclui BOLA – Broken Object Level Authorization). owasp.org/API-Security.
- VIACEP. *Documentação do webservice*. viacep.com.br.
- STRIPE. *Documentação de pagamentos (PaymentIntents e webhooks)*. docs.stripe.com.